# 八年级物理·浮力与压强单元测验

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

## 一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1．（3 分）如图所示，甲、乙两人在完全相同的沙滩散步，留下深浅相同、大小不同的脚印。则（　　）

A．甲对沙滩的压强较大　　B．乙对沙滩的压强较小

C．甲所受的重力较大　　D．甲所受重力与乙相等




【答案】C

【解析】AB．甲、乙两人在沙地上留下的脚印深浅相同，则他们对沙地的压强相等，即$p_{甲}=p_{乙}$，故 AB 错误；

CD．因$S_{甲}>S_{乙}$，由$p=\frac{F}{S}$可得，压强大小相同，则$F_{甲}>F_{乙}$，由于物体对水平面的压力等于重力，因此甲的重力较大，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

2．（3 分）图中小红和滑雪板的总重大于小明的体重，小明陷入雪里，小红却没有。滑雪板和小明对雪地的压力和压强，下列说法正确的是（　　）

A．小明对雪地的压强较大　　B．小明对雪地的压力较大

C．他们对雪地的压强相等　　D．他们对雪地的压力相等




【答案】A

【解析】AC．压强是反映压力作用效果的物理量。由图可知，小红穿的滑雪板使雪地的凹陷程度小，而小明的脚使雪地的凹陷程度大，所以小明对雪地的压强较大，故 A 正确，C 错误；

BD．物体对水平地面的压力大小等于物体的总重力大小，因为小红和滑雪板的总重力大于小明的重力，所以小红和滑雪板对雪地的压力大，故 BD 错误。

故选 A。

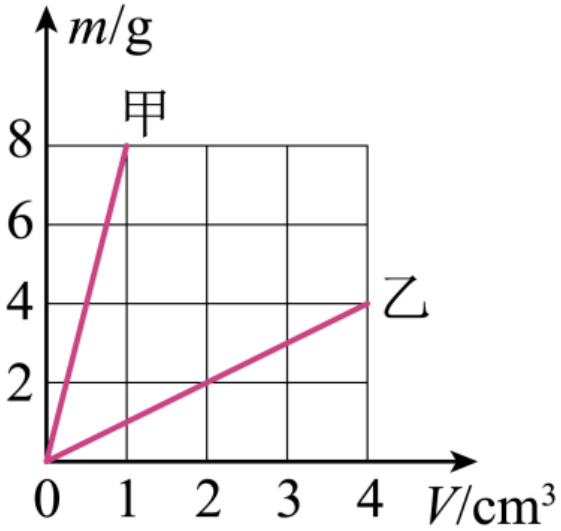
3．（3 分）平放在水平地面上的实心正方体 a、b，分别用质量相等的甲、乙两种物质制成，如图所示是甲、乙两种物质的质量和体积的关系图像，下列正确的是（　　）

A．实心正方体 a、b 对地面的压力之比为 4∶1

B．实心正方体 a、b 对地面的压力之比为 8∶1

C．实心正方体 a、b 的体积之比为 8∶1

D．实心正方体 a、b 对水平地面的压强之比为 4∶1




【答案】D

【解析】AB．正方体对地面的压力等于其重力，由于 a、b 质量相等，所以重力相等，对地面的压力也相等，则实心正方体 a、b 对地面的压力之比为 1∶1。故 AB 错误；

CD．由图可知，当甲的体积为$1cm^3$时，质量为 8g，所以甲的密度$\rho_{甲}=\frac{m_{甲}}{V_{甲}}=\frac{8g}{1cm^3}=8g/cm^3$

当乙的体积为$4cm^3$时，质量为 4g，所以乙的密度为$\rho_{乙}=\frac{m_{乙}}{V_{乙}}=\frac{4g}{4cm^3}=1g/cm^3$

所以$\rho_a:\rho_b=8:1$。由$\rho=\frac{m}{V}$可得$V=\frac{m}{\rho}$，由$\rho_a:\rho_b=8:1$，$m_a:m_b=1:1$，可得$V_a:V_b=1:8$，由$V=L^3$可得，a、b 两正方体棱长之比$L_a:L_b=1:2$。因为正方体对地面的压强$p=\frac{F}{S}=\frac{G}{S}=\frac{mg}{S}=\frac{\rho Vg}{S}=\rho Lg$

所以，两正方体 a、b 对水平地面的压强之比$\frac{p_a}{p_b}=\frac{\rho_a L_a g}{\rho_b L_b g}=\frac{8\times1}{1\times2}=\frac{4}{1}$

故 C 错误，D 正确。

故选 D。

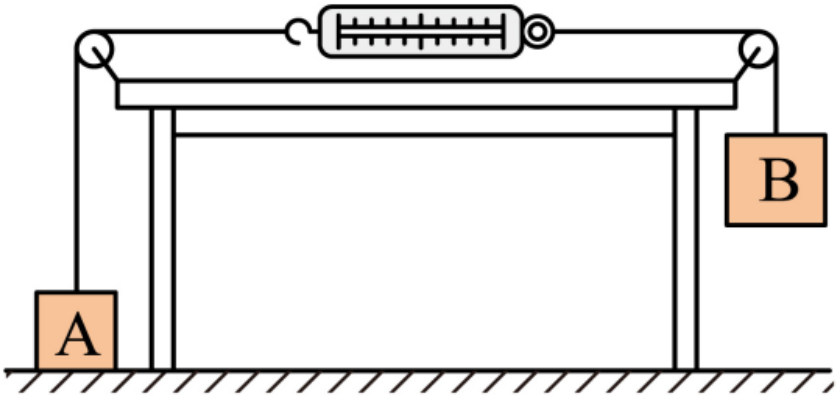
4．（3 分）如图所示，轻质细绳将物体 A 和 B 通过两个定滑轮（定滑轮可以改变力的方向，但不改变力的大小）分别连在一个轻质弹簧测力计的两端（不计摩擦），物体 B 悬在空中，物体 A 置于水平地面上，整个装置处于静止状态。其中，物体 A 和 B 分别是边长为 20cm 和 30cm 的正方体，物体 A 的重力为 100N，物体 B 的重力为 20N，则下列说法正确的是（　　）

A．弹簧测力计的合力为 80N

B．弹簧测力计的示数为 80N

C．物体 A 对水平地面的压强为 2000Pa

D．若用 30N 的力竖直向下拉 B，则 A 受到的合力为 50N




【答案】C

【解析】A．弹簧测力计处于静止状态，属于平衡状态，所以它受到的合力为 0N，故 A 错误；

B．弹簧测力计的示数等于其一端受到的拉力大小。装置静止，物体 B 对弹簧测力计的拉力等于 B 的重力，即$F = G_B = 20N$

由于弹簧测力计处于静止状态，故受到 A 的拉力也等于 20N，所以弹簧测力计的示数为 20N，故 B 错误；

C．物体 A 静止在水平地面上，受到竖直向下的重力、竖直向上的支持力和绳子竖直向上的拉力。因为整个装置处于静止状态，所以绳子对 A 的拉力等于弹簧测力计的示数，即$F_{拉} = 20N$，所以地面对 A 的支持力$F_{支} = G_A - F_{拉} = 100N - 20N = 80N$

物体 A 对水平地面的压力与地面对 A 的支持力是一对相互作用力，大小相等，即$F_{压} = F_{支} = 80N$

物体 A 的底面积$S_A = A_2^l = (20cm)^2 = 400cm^2 = 0.04m^2$

物体 A 对水平地面的压强$p = \frac{F_{压}}{S_A} = \frac{80N}{0.04m^2} = 2000Pa$，故 C 正确；

D．若用 30N 的力竖直向下拉 B，此时绳子对 A 的拉力$F_{拉A} = G_B + F_{拉B} = 20N + 30N = 50N < 100N$

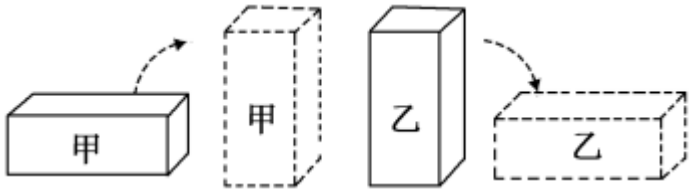
所以物体 A 仍然静止在地面上，处于平衡状态，其受到的合力为 0N，故 D 错误。

故选 C。

5．（3 分）如图所示，形状、体积相同的实心长方体甲、乙置于水平地面，对地面的压力分别为$F_{甲}$、$F_{乙}$，将它们顺时针旋转 90°，此时甲、乙对地面的压强分别为$甲^{p}_{□}$、$乙^{p}_{□}$，对地面压强的变化量分别为$\Delta p_{甲}$、$\Delta p_{乙}$，若$\Delta p_{甲} > \Delta p_{乙}$，则（　　）

A．$F_{甲} > F_{乙}$，$甲^{p}_{,} > 乙^{p}_{,}$　　B．$F_{甲} > F_{乙}$，$甲^{p}_{□} < 乙^{p}_{□}$

C．$F_{甲} < F_{乙}$，$甲^{p}_{,} > 乙^{p}_{,}$　　D．$F_{甲} < F_{乙}$，$甲^{p}_{□} < 乙^{p}_{□}$



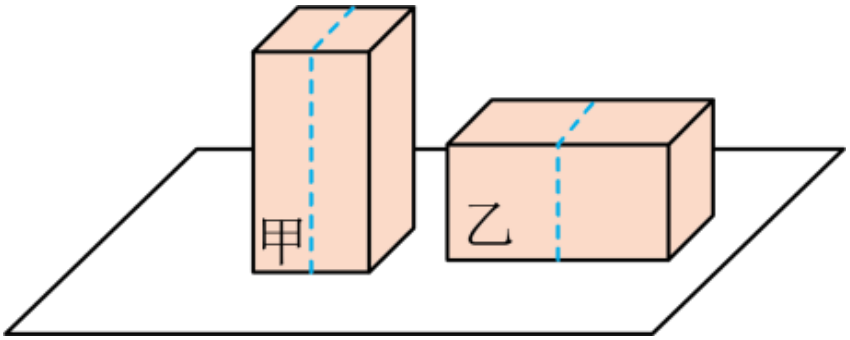

【答案】A

【解析】设两长方体竖直放置时与地面接触面积为 a，平躺放置时与地面的接触面积为 b，放置方式变化时，压强变化量为$\Delta p = p_{竖} - p_{平} = \frac{F}{a} - \frac{F}{b} = \frac{b-a}{ab} \cdot F$因为$\Delta p_{甲} > \Delta p_{乙}$，所以$F_{甲} > F_{乙}$，又因为旋转后$S_{甲} < S_{乙}$，根据$p = \frac{F}{S}$可知$p'_{甲} > p'_{乙}$，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

6．（3 分）如图所示，甲、乙两个实心长方体物体，同一顶点三条棱长均为 24cm、12cm 和 12cm，以图示方式置于水平地面上，甲和乙均沿竖直方向截取二分之一的体积，并将截取部分叠放在各自剩余部分上方，若甲对地面的压强增大 900Pa，乙对地面的压强增大 600Pa，则甲乙两实心长方体的密度之比为（　　）

A．4：3　　B．16：9　　C．3：4　　D．9：16




【答案】C

【解析】甲和乙均沿竖直方向截取二分之一的体积，并将截取部分叠放在各自剩余部分上方，剩余底面积为原来的$\frac{1}{2}$，总重力不变，叠放后对地面的压力仍等于原长方体重力，物体对地面的压强变化量$\Delta p = p_{现} - p_{原} = \frac{F}{\frac{1}{2}S} - \frac{F}{S} = \frac{G}{\frac{1}{2}S} - \frac{G}{S}$

又有$G = mg = \rho Vg = \rho shg$

可得$\Delta p = \frac{G}{\frac{1}{2}S} - \frac{G}{S} = \frac{\rho Shg}{\frac{1}{2}S} - \frac{\rho Shg}{S} = \rho hg$

甲对地面的压强增大 900Pa，可得$900Pa = \rho_{甲} h_{甲} g$①

乙对地面的压强增大 600Pa，可得$600Pa = \rho_{乙} h_{乙} g$②

联立①②，可得甲乙两实心长方体的密度之比为$\frac{\rho_{甲}}{\rho_{乙}} = \frac{\frac{900Pa}{h_{甲}g}}{\frac{600Pa}{h_{乙}g}} = \frac{900Pa}{h_{甲}g} \times \frac{h_{乙}g}{600Pa} =$

$\frac{900Pa}{0.24m \times g} \times \frac{0.12m \times g}{600Pa} = \frac{3}{4}$，故选 C。

## 二、计算题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

7．（6 分）（24-25 八年级下·四川内江·期中）小米公司第一款纯电轿车小米 SU7 于 2024 年 3 月 28 日正式发布，如图所示。该车质量约为 2000kg，轮胎与地面接触总面积为 8×10-2m2。求：

(1)车的重力；(2)静止时车对地面的压强。

8．（6 分）（2025·江苏扬州·中考真题）某无人快递配送车轮胎与水平地面接触的总面积为$500cm^2$，对地面的压强为$1\times10^5Pa$，在大小为 400N 的牵引力作用下匀速行驶，g 取 10N/kg．求：

(1)配送车所受阻力 f 的大小；(2)配送车与货物的总质量 m。




9．（6 分）（24-25 八年级下·北京通州·期中）某地有一处古代建筑群，其中一座房屋屹立千年，依旧稳固。已知该房屋屋顶面积为$80m^2$，当地的大气压强值为$1\times10^5Pa$。求：屋顶的上表面承受的大气压力。

10．（6 分）（25-26 八年级下·福建福州·月考）图为某驱逐舰，满载时排水量8000t。（海水密度约为$1.0\times10^3kg/m^3$，g 取 10N/kg）。

(1)驱逐舰满载时受到的浮力是多少？

(2)若驱逐舰某次排开水的体积是 5000m3，则此时驱逐舰受到的浮力是多少？

